第三轮评审报告

复核对象：修订稿（69 页，第二轮意见已落地）

叨客宁宁

1　评审方法与偏差声明

本轮延续前两轮的规矩：不采信作者回执，三路独立验证——正文回验（逐条回章节找证据）、代码级复核（读实现、核对默认参数与论文表述是否一致）、数值重算（关键结论用独立脚本重算，重算与论文不一致时以重算为准）。

偏差风险声明：评审者与修订者仍为同一人。本轮针对这一风险采取一条额外措施：**凡论文本轮新增的结论，均设一个独立的否证尝试**——即先假定它站不住，再去找能否证伪它的计算。第 3 节的三条主要发现，都是这一尝试的产物。

2　第二轮九条意见的独立回验

九条都落到了代码与正文上，没有停在回执层面。其中 R1 的修正质量最高：它改的是默认参数与费率构成，而不是把论文里的数字往回调——这是本轮之前最容易走捷径的地方。

3　本轮主要发现

3.1　Q1（必须）：成本结论的代表性不足，且把结论说得比证据更宽

第 21 章用样本内最优候选 `rand10` 演示成本如何吞噬收益：年化换手 182 倍，含冲击档夏普 -1.492，成本占毛收益 1.49，并据此得出“成本已超过毛收益本身”。作为单个案例，这组数字没问题；问题在于论文**只报告了这一个候选的换手**，而换手在候选之间的跨度是 26 倍——而 `rand10` 恰好落在最贵的那一类里。

把 8 个特征的两种构建方式各算一遍年化换手与两档夏普（脚本 `code/audit_cost_by_candidate.py`），得到 16 种构建方式，结果见表 2。

表 2 里最要紧的一行是**非流动性**：年化换手只有 14–18 倍，含冲击后多空夏普仍为 1.014、仅多头仍为 0.892。16 种构建方式中只有这 2 种在含冲击后夏普为正。换手分布为最小 14 倍、中位 86 倍、最大 358 倍，跨度 26 倍。也就是说，**在这批候选里，并非“可预测但不可交易”，而是有的可交易、有的不可交易，分水岭是换手**。而这个特征恰恰是本轮刚补上显著性检验的那一批之一（$|t| > 3$ 通过）。论文现在的写法——用换手最高的那类候选演示成本吞噬，再据此收束到“从可预测到可交易横着三道门”——会让读者得出比证据更宽的结论。

表 1: R1–R9 的回验结果

编号	回验证据	结论
R1	`costs.py` 的 ADV 接受向量；`run.py` 传入逐股成交额中位数并构造 A 股费率；第 21 章补报换手率与成本占比	已落实
R2	`eval.py` 两处 docstring 已改写；第 21 章有独立的“DSR 两口径的取舍”段	已落实（但理由有误，见 Q2）
R3	表 18 已含 IC-IR、t、通过校正三列；异象举例已更正为 5 日动量不通过	已落实
R4	`outputs/real_universe.json` 含 400 只代码与逐股 ADV，且与快照校验和绑定	已落实
R5	第 21 章封板占比声明了分母（有效单元格，占全部 80.1%），三项数值可对上	已落实
R6	`verify_adjust.py` 默认全量；实测 400 只全过，偏差分位数已写入论文	已落实
R7	`costs.py` 含佣金、过户费常量与 `stamp_duty_schedule`，按 2023-08-28 分段	已落实
R8	第 21 章新增“可实施性核查”小节与 beta 分解表	已落实（但段内指代有误，见 Q3）
R9	`rand10` 与量比截面相关 -0.862 已写入正文并给出解读	已落实

表 2: 按候选的换手与成本敏感性（全样本，零成本与含冲击两档；符号按原特征方向，未取样本内更优方向）

特征（口径）	年化换手	零成本夏普	含冲击夏普	成本耗损	读法
非流动性（多空）	14	1.221	**1.014**	0.21	成本后仍成立
非流动性（仅多头）	18	1.026	**0.892**	0.13	成本后仍成立
波动率（多空）	28	−1.123	−1.518	0.40	低成本但无信号
60 日动量（多空）	46	−1.394	−1.984	0.59	中低换手
20 日动量（多空）	77	−1.630	−2.800	1.17	高换手
距均线偏离（多空）	92	−1.998	−3.496	1.50	高换手
5 日动量（多空）	152	−2.150	−5.166	2.40	极高换手
量比（多空）	154	−3.422	−7.190	3.77	极高换手
1 日反转（多空）	322	−1.294	−10.235	8.94	换手最高
`rand10`（多空）	182	3.057	−1.492	4.55	论文所用候选

处置建议：把表 2 的换手与含冲击两列并入第 21 章（可放表 18 之后或作为其扩展），并把结论改为条件式：*高换手候选（如 rand10、量比、1 日反转）在成本后为负；低换手候选（如非流动性）在成本后仍为正。*这样“可预测不等于可交易”仍然成立，但它变成一个**关于换手的可检验陈述**，而不是一个笼统的否定——后者反而更容易被反例推翻。

还有一处必须同时写进去的提醒：非流动性的残留收益很可能反映的是**流动性补偿**而非可提取的 alpha——Amihud 类因子的收益本就来自持有别人不愿持有的股票，而成本模型只能捕捉成交冲击，捕捉不到这类“持有即承担”的补偿。这一句不写，读者会把 0.892 误读成一条现成的策略。

3.2 Q2（必须）：DSR 裁决的理由与实测不符，但结论成立

第 21 章的“DSR 两口径的取舍”段给出的理由是：候选池由同 8 个特征的线性组合构成、**彼此高度相关**，故截面离散度主要度量策略强弱差异而非估计误差，代入会高估 $V(\widehat{SR})$。

这一理由与数据不符。实测 58 个候选（8 个单特征＋ 50 个随机组合）样本外收益序列的平均两两相关为 $\bar{\rho} = -0.012$，即**平均而言彼此几乎不相关**；最大两两相关 0.977（确有近似重复的少数对），相关矩阵条件数 1.5×10^5。按 $\bar{\rho}$ 折算的有效试验数为 193，形式上大于候选数——这是 $\bar{\rho} < 0$ 时该公式的已知退化，正确读法是**平均相关约为零，$N = 61$ 作为试验数是合适的**。

结论本身仍然站得住，但正确的理由与“相关”无关：**截面离散度把两类东西混在了一起**——各候选真实夏普的差异（本池里量比与波动率的真实强弱相差很大），以及每个候选夏普的估计噪声。实测两者的合成量（截面方差 0.0118）比纯估计方差（5.8×10^{-4}）大 20 倍，多出来的部分主要是真实质量差异，因此它不能充当 $V(\widehat{SR})$。这才是应当写进论文的理由。

顺带做了一个否证尝试：若改用有效试验数重算，sr_0 由 0.0652（$N = 61$）升到 0.0764（$N = 193$），DSR 由 0.9999 变为 0.9995——**结论对这一选择不敏感**。这条稳健性检查值得一并写进正文，它把“口径依赖”这一隐忧关掉了。

3.3 Q3（必须）：“可实施性核查”一节内有两处指代错位

该节先给出 `rand10` 的 beta/alpha 分解，然后写：“这 5.5% 要再去掉年化成本（**该组合换手 182 倍**，成本远超 alpha）……换言之，**‘仅多头 OOS 夏普 1.271’**这类数字里，很大一部分是 beta，不是缝隙。”两处指代都对不上：

- 182 倍是 `rand10` **多空**口径的换手；该段讨论的仅多头实测为 147 倍。
- 1.271 是表 18 中**非流动性**的仅多头 OOS 夏普；而该段做 beta 分解的组合是 `rand10`，其仅多头 OOS 夏普为 0.780。两者不是同一个组合，放在同一句里会让人以为 0.780 与 1.271 是一回事。

建议拆成两句，各配各的组合；若想用 1.271 举例，需另做一次针对非流动性的 beta 分解。按 Q1 的发现，对非流动性做这个分解反而更有价值——它换手低，剥离 beta 后可能仍有余额。

4 建议级与次要级意见

表 3: 建议级与次要级意见

编号	级别	意见
Q4	建议	**合成与真实的成本口径不同，论文未说明。**合成路径仍用单一 5bp 与常数 ADV 10^9，真实路径用佣金＋过户费＋分段印花税与逐股 ADV；论文两处“成本三档”因此不可直接比较。建议在合成表下注明口径，或在合成表内标注“单一费率 / 常数 ADV”。
Q5	建议	**t 值的序列相关稳健性未做自查。**第 21 章的 $t = \text{IC-IR} \times \sqrt{n}$ 假设逐期 IC 独立。实测 IC 的 AR(1) 多在 0.05 以内，Newey–West 调整后仅非流动性由 3.92 降到 3.45（仍过 $\lvert t\rvert > 3$），量比几乎不动——**结论稳健**，但这条自查值得写进正文，否则读者无法判断该不该打折。
Q6	建议	**市场基准继承了自身的偏差。**基准为等权、日频、零成本，且建在窗口末仍在市的样本上；由它推出的“年化 alpha 5.5%”继承了这些偏差（方向上使 alpha 偏小还是偏大不易判断）。建议在边界段注明基准口径。
Q7	次要	**正文累积了 4 处修订史叙述**（“此前版本……”“两轮实跑……”“本文此前……该表述已按实测更正”等）。这些对内部复核有用，但会让论文读起来像修订日志。建议合并为一条脚注，正文只留结论。
Q8	次要	**表 18 的“通过校正”列需表注。**BH 与 $\lvert t\rvert > 3$ 的严格程度并非在所有位次上一致（BH 在中段更宽松），并列时应在表注说明两者的关系与判定顺序。

5 数值一致性抽查

除 Q1 所指的代表性问题（不是数字错，是样本选得偏贵）外，抽查未发现数值或口径不一致之处。特别地，本轮新增的显著性结论经独立重算与序列相关调整后依然成立，这比“又发现一个错”更有价值。

6 结论与建议

总体判断：第二轮九条意见全部落地，其中 R1 的修正质量最高（改参数而非改措辞）；新增的显著性检验与 beta 分解，方向与做法都对。本轮的主要问题不是“算错”，而是**把结论说得比证据更宽**——用最贵的候选演示成本，然后收束成一个普遍否定。这与本文自己反复强调的“标注边界”并不一致。

表 4: 论文数字与独立复核的对照

论文位置	独立复核来源	结论
第 21 章表 17（实跑结果）	`trial_ledger_real.json`	逐项一致
第 21 章表 18（含新增 t 列）	`diag_ls_lo.py`、`audit_significance.py`	一致（非流动性 3.91 对 3.92，差值来自标准差自由度口径，不影响判定）
第 21 章表 19（beta 分解）	`diag_alpha_beta.py`	逐项一致
封板占比三项	`real_data.py` 统计输出	一致（分母口径已统一）
复权全量核验	`verify_adjust_full.txt`	一致（中位 2.3×10^{-4}、95 分位 9.1×10^{-4}、最大 3.1×10^{-3}）
含冲击档数值	本次独立重算	**一致**（-1.492 可复现）；但代表性不足，见 Q1
DSR 稳健性	`audit_significance.py`	一致，且对试验数选择不敏感
合成路径回归	`run.py` 重跑	逐项一致（PBO 0.567）

表 5: 本轮处置清单

编号	级别	处置
Q1	必须	第 21 章补候选级换手与含冲击对照；把成本结论改为关于换手的条件式；补一句“非流动性残留收益可能是流动性补偿”
Q2	必须	改写 DSR 裁决的理由（去掉“高度相关”）；补 N 选择不敏感的稳健性说明
Q3	必须	拆开“可实施性核查”一节中的两处指代，或对非流动性另做 beta 分解
Q4	建议	注明合成与真实两处成本口径不同
Q5	建议	补 IC 序列相关的稳健性说明
Q6	建议	边界段注明基准口径
Q7	次要	合并正文中的修订史叙述
Q8	次要	表 18 增表注说明 BH 与 $\lvert t\rvert > 3$ 的关系

推荐处置：小修后可接受。三项必改都不涉及结构重做：Q1 是补一张表并收窄一句结论，Q2 与 Q3 是改正理由与指代。三项改完之后，本文关于可交易性的论断会比现在更硬——因为它不再依赖“所有候选都不可交易”这个会被反例推翻的强主张，而是给出一个能站住的**条件**：成本后的存活与否取决于换手，低换手候选可以活下来，高换手候选活不下来。

7 修订状态（据作者回执逐条复核）

八条意见全部处理。**注意一处编号变动：**因第 21 章新增了“候选级换手与成本敏感性”表，beta 分解表由第 19 表顺延为第 20 表；本报告下文所指的“表 19”为评审当时的编号。

表 6：第三轮意见的修订状态

编号	状态	证据
Q1	已解决	第 21 章新增表 19（10 行候选级换手与两档夏普，脚本 `code/audit_cost_by_candidate.py`），并把结论改为条件式：“成本后能否存活取决于换手”；同时补入流动性补偿限定，明确非流动性的残留收益不应读作现成策略。
Q2	已解决	“DSR 两口径的取舍”段删去“彼此高度相关”这一与实测矛盾的理由，改为“截面离散度把真实质量差异与估计噪声混在一起”；并补入 N 选择不敏感的稳健性检查（sr_0 由 0.0652 升到 0.0764，DSR 由 0.9999 变为 0.9995）。
Q3	已解决	拆开两处指代：换手按口径分别给（多空 182 倍、仅多头 147 倍不再混用）；beta 分解表扩为两候选四行，非流动性（仅多头）的 1.271 与其 beta 1.005、alpha 16.6% 一一对应，`rand10` 的 0.780 单独列出。
Q4	已解决	第 21 章合成演示的“性质声明”后补一段口径差异说明，明示两处“成本三档”不可直接比较。
Q5	已解决	显著性段落补入序列相关稳健性：各特征 IC 的 AR(1) 多在 0.05 以内，Newey–West 调整后仅非流动性由 3.92 降到 3.45（仍过门槛）。
Q6	已解决	边界段注明基准为日频、零成本、且建在存活样本上，alpha 与 beta 均继承该口径的偏差。
Q7	已解决	正文四处修订史叙述已删除，合并为第 21 章开头的一条脚注，指向变更摘要文档。
Q8	已解决	表 18 后补表注，说明 BH 与 $\lvert t\rvert > 3$ 的严格程度不同阶及三级标注的判定顺序。

对修订的总体判断：三项必改都改到了论证层面，而不是只补数字。Q1 的修正最有价值——它把“可预测不等于可交易”从一句**普遍否定**改造成一个**关于换手的条件陈述**，后者既更难被反例推翻，也更有信息量：读者由此知道该去看哪个变量。附带的一处收获是，非流动性这一行让第 2 章的缝隙判据第一次有了一个“通过”的实例——此前全篇只有失败案例，反而不好判断判

据本身是否可满足。

仍未解决的是这些结论的**外推范围**：存活判定只在“多空 / 仅多头 × 8 个单特征”这 16 种构建方式上做过，更细的权重构造（分层、行业中性、按波动率定权）未逐一检验，这一点已写入第 21 章的剩余待办。

一句结语：第二轮的问题出在“一个写在默认值里的参数”，这一轮出在“一个选得太贵的样本”。两次都不是算错，而是**口径与样本的代表性**。这也提示同一件事：在一篇以“诚实标注边界”为方法的综述里，最难的不是发现别人的边界，而是发现自己的结论到底覆盖到哪一步——这一轮补上的那条条件句，就是把覆盖范围从“全部”收缩到“取决于换手”的结果。